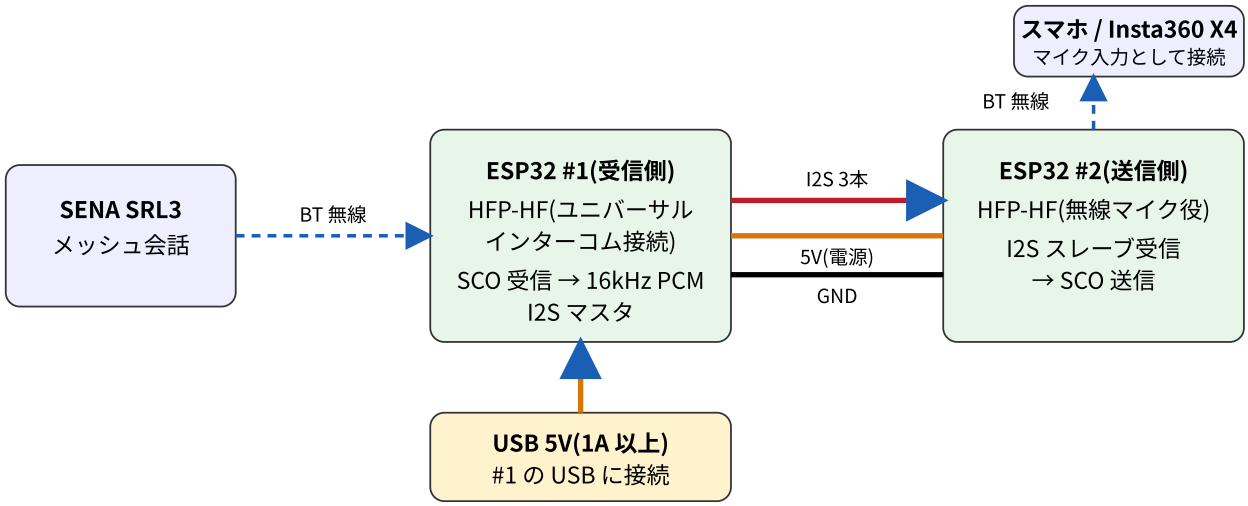
ESP32 ×2 接続図(AUX 端子なし・I2S デジタル直結)

Dummy Intercom:SENA SRL3 メッシュ会話 → ESP32 #1 → ESP32 #2 → スマホ / Insta360 X4(無線マイク)

1. 全体構成



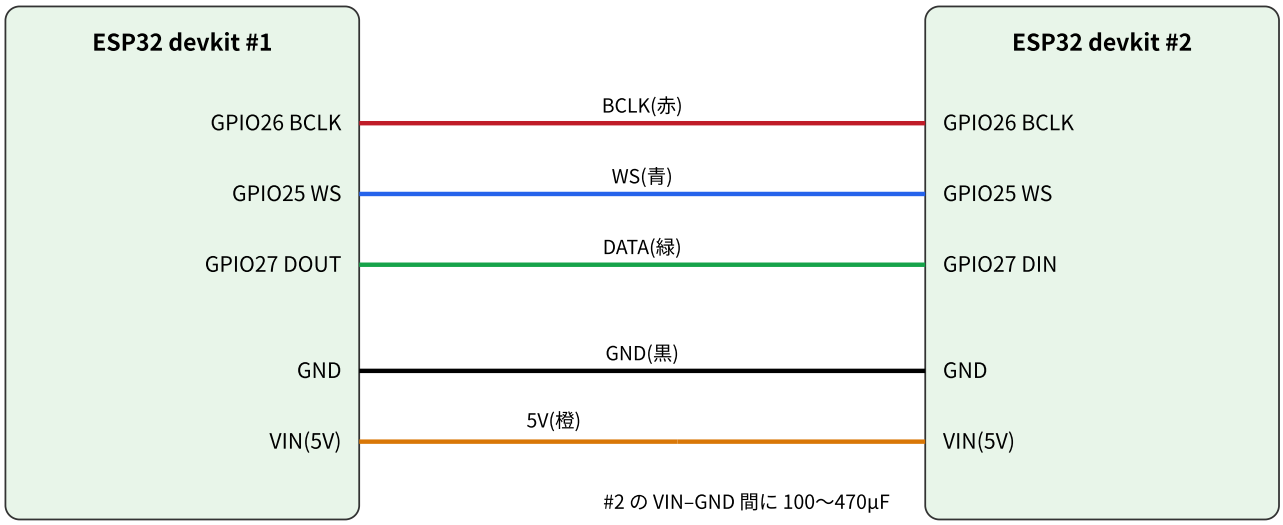
- AUX 端子・PCM5102A(DAC)・ADC・分圧回路は**すべて不要**。音声はデジタルのまま渡します。
- Bluetooth コントローラを 2 個持つため、1 起動 1 役の制約を回避できます。

2. 配線表(ジャンパ線 5 本)

信号	ESP32 #1	向き	ESP32 #2	備考
I2S BCLK	GPIO26	→	GPIO26	#1 がクロック供給
I2S WS	GPIO25	→	GPIO25	
I2S DATA	GPIO27(DOUT)	→	GPIO27(DIN)	モノラル 16bit / 16kHz
GND	GND	—	GND	必須
電源 5V	VIN(5V)	→	VIN(5V)	§3 参照

両機とも 3.3V ロジックのためレベル変換は不要です。信号線に 33〜100Ω の直列抵抗を入れるとより安定します(配線 10cm 以内なら省略可)。

3. ピン接続図



※ 電源ライン用の100〜470µFコンデンサは #2 の VIN–GND 間に取り付けます(電解は極性注意:+ を VIN 側)。

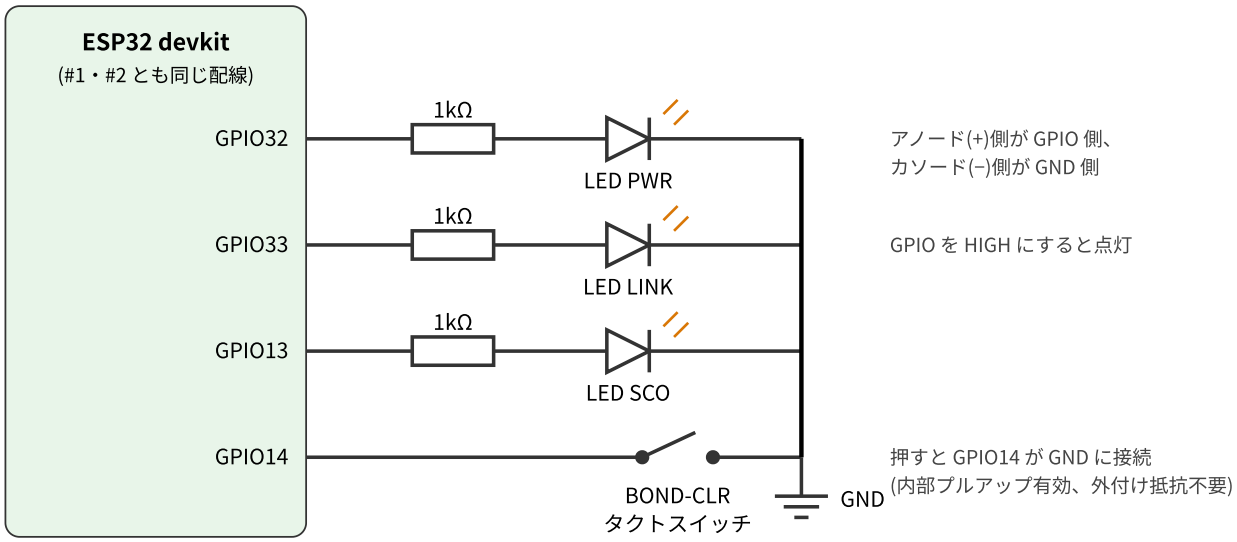
4. 電源(#1 から #2 へ供給)

- **推奨**:#1 の VIN(5V)→ #2 の VIN(5V)。#2 のオンボードレギュレータで 3.3V を作るため、#1 の 3.3V に負荷が乗りません。
- 消費電流の目安:BT 動作中 各機 約 100〜250mA(ピーク)、合計 約 0.5A。USB 電源は **5V / 1A 以上**。
- #2 の VIN–GND 間に **100〜470µF** の電解コンデンサを追加(BT 送信時の電流変動対策)。
- 3V3 ピンから渡す案は、devkit の LDO(AMS1117 等)に余裕が小さく、電圧低下による切断やリセットの恐れがあるため**非推奨**。

> **注意:#2 に USB を挿したまま 5V 線を繋がないでください**(電源同士の逆流)。#2 の書き込み時は 5V 線を外して USB で給電し、通常運用時は 5V 線のみにします。

> 2 台のアンテナ部は 5cm 以上離し、金属ケースで覆わないでください。配線は短く、GND 線を信号線と並走させます。

5. LED / ボタン(各ユニットに同じものを実装)



※ LED は足の長い方(アノード)を抵抗側に。1kΩ は LED 1 個ごとに必要です。GND は 3 個の LED とボタンで共通に落とします。

部品	GPIO	接続
LED PWR	32	LED + 1kΩ → GND
LED LINK	33	LED + 1kΩ → GND
LED SCO	13	LED + 1kΩ → GND
BOND-CLR ボタン	14	タクトスイッチ → GND(内部プルアップ)

6. 接続先(#2 のマイク接続)

- Insta360 X4、または一般のスマホ(HFP のヘッドセット/マイクとして接続)。
- #1 は SENA SRL3 とユニバーサルインターコム接続(HF 役 = 現行 `BT_ROLE_HF`)。

7. ファームウェア変更点(次段階)

項目	ESP32 #1(`main/`)	ESP32 #2(`hf_unit/`)
流用	HFP-HF、SCO 受信、I2S 出力	HFP-HF、SCO 送信
変更	I2S 出力を 16kHz モノに(48kHz アップサンプル省略)	`adc_capture.c` を I2S スレーブ受信に置換
削除	PCM5102A 依存	ADC・DC バイアス処理